Bd. 15 – Totale Ordnungen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Voraussetzungen und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Totale und strikte Ordnung . . . 3
- 1.3 Wegweiser . . . 3

2 Vergleiche und Charakterisierungen **4**
- 2.1 Vollständige Fallunterscheidungen . . . 4
- 2.2 Erkennen totaler Ordnungen . . . 4

3 Extremalelemente und Auswahlwerte **6**
- 3.1 Minimale und kleinste Elemente . . . 6
- 3.2 Minimum und Maximum zweier Elemente . . . 7

4 Intervalle und konvexe Teilmengen **8**
- 4.1 Intervallnotation und Zerlegungen . . . 8
- 4.2 Konvexität und Trennung . . . 9
- 4.3 Der mittlere Wert dreier Elemente . . . 9

5 Anfangsabschnitte, Schnitte und Sprünge **10**
- 5.1 Anfangs- und Endabschnitte . . . 10
- 5.2 Schnitte ohne Vollständigkeitsannahme . . . 11
- 5.3 Unmittelbare Nachbarn . . . 12

6 Konstruktionen totaler Ordnungen **13**
- 6.1 Einschränkungen und Umkehrung . . . 13
- 6.2 Geordnete Summen und lexikographische Produkte . . . 13

Quellen und Bandzuordnung **15**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 15 um eine ausgewählte Übersicht zentraler Definitionen, Charakterisierungen und unmittelbarer Folgerungen für *totale Ordnungen*. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen. Die Nummern mit Präfix $15H$ gehören ausschließlich zu dieser Ergänzung.

Aufgenommen werden Aussagen, bei denen die vollständige Vergleichbarkeit einen wesentlichen Beitrag leistet. Eine Aussage wird nicht allein deshalb aufgenommen, weil ein allgemeiner Halbordnungssatz auch auf totale Ordnungen anwendbar ist. Benötigte Grundbegriffe werden knapp definiert. Der Band ist eine Auswahl bekannter Hauptresultate, keine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Sätze.

1.1 Voraussetzungen und Abgrenzung

Durchgehend bezeichnet $(A, \leq)$ eine beliebige total geordnete Menge. A darf leer sein; ungebundene Elementvariablen liegen in A. Als mengentheoretische Grundlage genügt ZF ohne zusätzliches Auswahlaxiom. Endlichkeit einer betrachteten Teilmenge wird nur dort vorausgesetzt, wo sie ausdrücklich steht.

Es werden keine Dichtheits-, Vollständigkeits-, Wohlordnungs- oder Diskretheitsaxiome an A gestellt. Auch algebraische, topologische oder metrische Zusatzstrukturen werden nicht eingeführt. Der Hauptband enthält ein Zahlenbeispiel; der Leitfaden bleibt bei abstrakten totalen Ordnungen.

Eigenständiges Thema außerhalb dieses Leitfadens	Band
Allgemeine Funktionen; Injektivität, Surjektivität, Bijektivität	5–8
Äquivalenzrelationen und Quotienten	11
Allgemeine Theorie der Halbordnungen	12
Allgemeine Schranken-, Infimums- und Supremumssätze	13
Allgemeiner Kalkül vorhandener Paarinfima und Paarsuprema	14
Wohlordnungen und Auswahlaxiom	16
Allgemeine Theorie endlicher Mengen	20
Halbverbände und Verbände als axiomatische Strukturen	45

Ordnungsabbildungen, Isomorphismen und ihre Funktionseigenschaften sind ebenfalls kein Thema. Minimum und Maximum werden als ordnungseigene Auswahl eines der vorgegebenen Elemente benutzt. Die Theorie beliebiger Infima und Suprema wird dafür nicht benötigt.

1.2 Totale und strikte Ordnung

Definition 15H.1.2.1 (Totale Ordnung)**.** Eine Relation $\leq \subseteq A \times A$ heißt *totale* oder *lineare Ordnung*, wenn für alle $x, y, z \in A$ gilt:

$$\begin{aligned}
&x \leq x && \text{(Reflexivität)},\\
&(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z && \text{(Transitivität)},\\
&(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y && \text{(Antisymmetrie)},\\
&x \leq y \ \vee \ y \leq x && \text{(Vergleichbarkeit)}.
\end{aligned}$$

Wie in Band 15 schreiben wir dafür $\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$.

Definition 15H.1.2.2 (Strikte und umgekehrte Vergleiche)**.** Wir setzen

$$x < y \iff (x \leq y \wedge x \neq y), \qquad x \geq y \iff y \leq x, \qquad x > y \iff y < x.$$

$x \not\leq y$ und $x \not< y$ bezeichnen die jeweiligen Negationen. Alle Vergleiche beziehen sich auf den angegebenen Träger.

1.3 Wegweiser

Kapitel 2 charakterisiert die Vergleichbarkeit und sammelt ihre logischen Folgen. Kapitel 3 behandelt Extremalelemente, Minima und Maxima. Kapitel 4 enthält die für eine lineare Anordnung besonderen Intervall- und Trennungsresultate sowie den Median. Kapitel 5 beschreibt Anfangsabschnitte, Schnitte und unmittelbare Nachbarn. Kapitel 6 nennt Konstruktionen, die wieder totale Ordnungen liefern.

Die Charakterisierungssätze dürfen zum Erkennen einer totalen Ordnung mit einer zunächst nur halbgeordneten Menge beginnen. Das ist ein Vergleich der Voraussetzungen, keine erneute Entwicklung der allgemeinen Halbordnungstheorie.

Kapitel 2

Vergleiche und Charakterisierungen

2.1 Vollständige Fallunterscheidungen

Theorem 15H.2.1.1 (Trichotomie)**.** *Für $x, y \in A$ gilt genau eine der drei Aussagen*

$$x < y, \qquad x = y, \qquad y < x.$$

Insbesondere gilt

$$x \neq y \quad \Longleftrightarrow \quad (x < y \vee y < x).$$

Theorem 15H.2.1.2 (Negation eines Vergleichs)**.** *Für $x, y \in A$ gelten*

$$\begin{aligned} x \not\leq y &\Longleftrightarrow y < x, \qquad x \not< y \Longleftrightarrow y \leq x, \\ x \leq y &\Longleftrightarrow \neg(y < x), \quad x < y \Longleftrightarrow \neg(y \leq x). \end{aligned}$$

Theorem 15H.2.1.3 (Einfügen eines dritten Elements)**.** *Für $x, y, z \in A$ gilt*

$$x < z \quad \Longrightarrow \quad (x < y \vee y < z).$$

Die beiden Alternativen dürfen gleichzeitig gelten. Außerdem gilt die negative Transitivität der strikten Ordnung:

$$\big(\neg(x < y) \wedge \neg(y < z)\big) \Rightarrow \neg(x < z).$$

2.2 Erkennen totaler Ordnungen

Theorem 15H.2.2.1 (Charakterisierung durch die strikte Relation)**.** *Ist $\leq$ eine totale Ordnung, so ist die daraus definierte Relation $<$ transitiv und erfüllt die Trichotomie. Umgekehrt sei $\prec$ eine transitive Relation auf einer Menge P, für die bei jedem Paar $x, y \in P$ genau eine der Aussagen*

$$x \prec y, \qquad x = y, \qquad y \prec x$$

gilt. Dann definiert

$$x \preceq y \quad \Longleftrightarrow \quad (x \prec y \vee x = y)$$

eine totale Ordnung. Die beiden Übergänge liefern jeweils die ursprüngliche Relation zurück.

Definition 15H.2.2.1 (Kleinste, größte und unvergleichbare Elemente)**.** In einer geordneten Menge $(P, \preceq)$ und für $S \subseteq P$ heißt m *kleinstes Element* oder *Minimum* von S, wenn $m \in S$ und $m \preceq s$ für alle $s \in S$ gilt. Entsprechend ist $M \in S$ ein *größtes Element* oder *Maximum*, wenn $s \preceq M$ für alle $s \in S$ gilt. Existierende Werte heißen $\min S$ und $\max S$.

Zwei Elemente heißen *unvergleichbar*, wenn weder $x \preceq y$ noch $y \preceq x$ gilt. Eine *Antikette* ist eine Teilmenge, deren verschiedene Elemente unvergleichbar sind.

Theorem 15H.2.2.2 (Paar- und Antikettenkriterien)**.** *Für eine halbgeordnete Menge $(P, \preceq)$ sind äquivalent:*

1. *$\preceq$ ist eine totale Ordnung.*
2. *Jede Paarmenge $\{x, y\}$ mit $x, y \in P$ besitzt ein Minimum.*
3. *Jede Paarmenge $\{x, y\}$ mit $x, y \in P$ besitzt ein Maximum.*
4. *Jede Antikette in P enthält höchstens ein Element.*

Die Paarmengen dürfen einelementig sein. Alle vier Bedingungen gelten auch für den leeren Träger.

Theorem 15H.2.2.3 (Kriterium über endliche Teilmengen)**.** *Für eine halbgeordnete Menge $(P, \preceq)$ sind äquivalent:*

1. *$\preceq$ ist total.*
2. *Jede nichtleere endliche Teilmenge von P besitzt ein Minimum.*
3. *Jede nichtleere endliche Teilmenge von P besitzt ein Maximum.*

Dabei braucht P selbst nicht endlich zu sein.

Kapitel 3

Extremalelemente und Auswahlwerte

3.1 Minimale und kleinste Elemente

Definition 15H.3.1.1 (Minimalität und Maximalität)**.** Für $S \subseteq A$ und $m, M \in S$ heißt m *minimal in* S, wenn kein $s \in S$ die Bedingung $s < m$ erfüllt. M heißt *maximal in* S, wenn kein $s \in S$ die Bedingung $M < s$ erfüllt.

Theorem 15H.3.1.1 (Minimal ist kleinstes, maximal ist größtes)**.** *Für $S \subseteq A$ gilt:*

$$m \text{ ist minimal in } S \iff m = \min S,$$
$$M \text{ is maximal in } S \iff M = \max S.$$

Auf der rechten Seite ist die Existenz des jeweiligen Wertes eingeschlossen. Insbesondere hat jede Teilmenge von A höchstens ein minimales und höchstens ein maximales Element.

Theorem 15H.3.1.2 (Fehlen eines Endpunkts)**.** *Für eine nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ gilt*

$$S \text{ hat kein Minimum} \iff \forall x \in S\, \exists y \in S\ (y < x),$$
$$S \text{ hat kein Maximum} \iff \forall x \in S\, \exists y \in S\ (x < y).$$

Die Aussage fordert jeweils ein passendes Element; eine gleichzeitig gewählte Folge solcher Elemente wird nicht behauptet.

Theorem 15H.3.1.3 (Endliche Teilmengen sind eindeutig sortierbar)**.** *Jede nichtleere endliche Teilmenge $S \subseteq A$ mit n Elementen besitzt eine eindeutig bestimmte Aufzählung*

$$S = \{s_1, \ldots, s_n\}, \qquad s_1 < s_2 < \cdots < s_n.$$

Dabei gilt $\min S = s_1$ *und* $\max S = s_n$*. Für $n = 1$ fallen beide Werte zusammen.*

3.2 Minimum und Maximum zweier Elemente

Definition 15H.3.2.1 (Binäre Minimums- und Maximumswerte)**.** Für $x, y \in A$ setzen wir

$$\min(x, y) = \min\{x, y\}, \qquad \max(x, y) = \max\{x, y\}.$$

Die Schreibweisen kürzen $\min_{A,\leq}(x, y)$ und $\max_{A,\leq}(x, y)$ aus Band 15 ab. Bei endlichen nichtleeren Mengen wird entsprechend $\min S$ beziehungsweise $\max S$ geschrieben.

Theorem 15H.3.2.1 (Existenz und Auswahl eines Operanden)**.** *Für jedes Paar $x, y \in A$ existieren beide Werte, und es gilt*

$$\min(x, y) = \begin{cases} x, & x \leq y, \\ y, & y < x, \end{cases} \quad \max(x, y) = \begin{cases} y, & x \leq y, \\ x, & y < x. \end{cases}$$

Insbesondere liegen beide Werte in $\{x, y\}$, und

$$\{\min(x, y), \max(x, y)\} = \{x, y\}.$$

Theorem 15H.3.2.2 (Vergleichsregeln mit einer Disjunktion)**.** *Für $x, y, z \in A$ gelten*

$$\begin{aligned} \min(x, y) \leq z &\iff (x \leq z \vee y \leq z), \\ \min(x, y) < z &\iff (x < z \vee y < z), \\ z \leq \max(x, y) &\iff (z \leq x \vee z \leq y), \\ z < \max(x, y) &\iff (z < x \vee z < y). \end{aligned}$$

Die entsprechenden universellen Vergleichsregeln mit Konjunktionen gehören bereits zum allgemeinen Paarwertkalkül in Band 14 und werden hier nicht erneut aufgeführt.

Theorem 15H.3.2.3 (Endliche Auswahl und verschachtelte Werte)**.** *Für $n \geq 1$ und $x_1, \ldots, x_n \in A$ liefert jeder vollständig geklammerte Ausdruck aus binären Minima, in dem jedes der aufgelisteten Elemente einmal vorkommt, den Wert*

$$\min\{x_1, \ldots, x_n\} \in \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

Entsprechend liefern solche Ausdrücke aus Maxima den größten der aufgelisteten Werte. Die Reihenfolge und Klammerung ändern den gewählten Wert nicht; Wiederholungen von Werten sind erlaubt. Für $n = 1$ ist der Ausdruck das einzelne Element.

Theorem 15H.3.2.4 (Endliche disjunktive Vergleichsregeln)**.** *Für nichtleeres endliches $S \subseteq A$ und $z \in A$ gilt*

$$\begin{aligned} \min S \leq z &\iff \exists s \in S\ (s \leq z), \quad \min S < z \iff \exists s \in S\ (s < z), \\ z \leq \max S &\iff \exists s \in S\ (z \leq s), \quad z < \max S \iff \exists s \in S\ (z < s). \end{aligned}$$

Kapitel 4

Intervalle und konvexe Teilmengen

4.1 Intervallnotation und Zerlegungen

Definition 15H.4.1.1 (Intervalle und Strahlen)**.** Für $a, b \in A$ verwenden wir

$$[a,b] = \{x \in A \mid a \leq x \leq b\}, \quad (a,b) = \{x \in A \mid a < x < b\},$$
$$[a,b) = \{x \in A \mid a \leq x < b\}, \quad (a,b] = \{x \in A \mid a < x \leq b\}.$$

Ferner schreiben wir

$$A_{<a} = \{x \in A \mid x < a\}, \quad A_{\leq a} = \{x \in A \mid x \leq a\},$$
$$A_{>a} = \{x \in A \mid a < x\}, \quad A_{\geq a} = \{x \in A \mid a \leq x\}.$$

Das *unorientierte abgeschlossene Intervall* zwischen a und b ist

$$[a,b]_{\mathrm{u}} = [\min(a,b), \max(a,b)].$$

Theorem 15H.4.1.1 (Zerlegung am Punkt und am Intervall)**.** *Für jedes $a \in A$ ist*

$$A = A_{<a} \,\dot\cup\, \{a\} \,\dot\cup\, A_{>a}.$$

Für $a \leq b$ gilt außerdem die disjunkte Zerlegung

$$A = A_{<a} \,\dot\cup\, [a,b] \,\dot\cup\, A_{>b}.$$

Insbesondere sind $A \setminus A_{\leq a} = A_{>a}$ und $A \setminus A_{<a} = A_{\geq a}$.

Theorem 15H.4.1.2 (Schnitt zweier abgeschlossener Intervalle)**.** *Für $a, b, c, d \in A$ gilt*

$$[a,b] \cap [c,d] = [\max(a,c), \min(b,d)].$$

Dieser Schnitt ist genau dann nichtleer, wenn $\max(a,c) \leq \min(b,d)$ *gilt. Sind $a \leq b$ und $c \leq d$, so vereinfacht sich dies zu*

$$[a,b] \cap [c,d] \neq \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad (a \leq d \wedge c \leq b).$$

Theorem 15H.4.1.3 (Zerlegung durch einen Zwischenpunkt)**.** *Für $a \leq b \leq c$ gilt*

$$[a,c] = [a,b] \cup [b,c], \qquad [a,b] \cap [b,c] = \{b\}.$$

Für $a < b < c$ gilt die disjunkte Zerlegung

$$(a,c) = (a,b) \,\dot\cup\, \{b\} \,\dot\cup\, (b,c).$$

4.2 Konvexität und Trennung

Definition 15H.4.2.1 (Ordnungskonvexität und konvexe Hülle)**.** Eine Teilmenge $C \subseteq A$ heißt *ordnungskonvex*, wenn für $a, b \in C$ und $x \in A$ aus $a \leq x \leq b$ stets $x \in C$ folgt. Mit $\operatorname{conv}_A(S)$ bezeichnen wir die kleinste ordnungskonvexe Teilmenge von A, die S enthält. Sie ist der Durchschnitt aller ordnungskonvexen Obermengen von S.

Theorem 15H.4.2.1 (Konvexe Hülle einer endlichen Teilmenge)**.** *Für jede nichtleere endliche Teilmenge $S \subseteq A$ gilt*

$$\operatorname{conv}_A(S) = [\min S, \max S].$$

Insbesondere ist $\operatorname{conv}_A(\{a, b\}) = [a, b]_{\mathrm{u}}$.

Theorem 15H.4.2.2 (Trennung disjunkter konvexer Mengen)**.** *Sind $C, D \subseteq A$ nichtleer, ordnungskonvex und disjunkt, so gilt genau eine der Aussagen*

$$\forall c \in C\, \forall d \in D\ (c < d), \qquad \forall c \in C\, \forall d \in D\ (d < c).$$

Die gesamten Mengen liegen somit in einer eindeutigen Reihenfolge.

Theorem 15H.4.2.3 (Vereinigung überlappender konvexer Mengen)**.** *Sind $C, D \subseteq A$ ordnungskonvex und ist $C \cap D \neq \varnothing$, so ist auch $C \cup D$ ordnungskonvex.*

Theorem 15H.4.2.4 (Endliche Helly-Eigenschaft für Ordnungsintervalle)**.** *Es sei $\mathcal{C}$ eine nichtleere endliche Familie nichtleerer ordnungskonvexer Teilmengen von A. Dann gilt*

$$\bigcap_{C \in \mathcal{C}} C \neq \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad \forall C, D \in \mathcal{C}\ (C \cap D \neq \varnothing).$$

Die Mengen brauchen keine Endpunkte in A zu besitzen. Eine Aussage über unendliche Familien ist damit nicht verbunden.

4.3 Der mittlere Wert dreier Elemente

Definition 15H.4.3.1 (Median)**.** Für $x, y, z \in A$ heißt

$$\operatorname{med}(x, y, z) = \max\big(\min(x, y), \min(y, z), \min(z, x)\big)$$

der *Median* der drei Elemente. Bei drei Argumenten bedeutet max das Maximum ihrer Menge; analog verwenden wir min.

Theorem 15H.4.3.1 (Auswahl und Charakterisierung des Medians)**.** *Der Median liegt in $\{x, y, z\}$ und ist der mittlere Wert einer nichtabsteigenden Anordnung der drei Argumente, wobei Wiederholungen erhalten bleiben. Es gilt auch*

$$\operatorname{med}(x, y, z) = \min\big(\max(x, y), \max(y, z), \max(z, x)\big).$$

Er ist das einzige $m \in A$, das gleichzeitig zwischen x, y, zwischen y, z und zwischen z, x liegt:

$$\begin{aligned} \min(x, y) \leq m \leq \max(x, y), \\ \min(y, z) \leq m \leq \max(y, z), \\ \min(z, x) \leq m \leq \max(z, x). \end{aligned}$$

Kapitel 5

Anfangsabschnitte, Schnitte und Sprünge

5.1 Anfangs- und Endabschnitte

Definition 15H.5.1.1 (Anfangsabschnitt und Endabschnitt)**.** $L \subseteq A$ heißt *Anfangsabschnitt*, wenn aus $x \in L$ und $y \leq x$ stets $y \in L$ folgt. $U \subseteq A$ heißt *Endabschnitt*, wenn aus $x \in U$ und $x \leq y$ stets $y \in U$ folgt. Die Mengen $\varnothing$ und A sind zugelassen.

Theorem 15H.5.1.1 (Trennung eines Anfangsabschnitts vom Rest)**.** *Für $L \subseteq A$ sind äquivalent:*

$$L \text{ ist ein Anfangsabschnitt},$$
$$\forall l \in L \, \forall u \in A \setminus L \; (l < u).$$

Dual ist U genau dann ein Endabschnitt, wenn jedes Element von $A \setminus U$ kleiner als jedes Element von U ist.

Theorem 15H.5.1.2 (Anfangsabschnitte sind durch Inklusion total geordnet)**.** *Für zwei Anfangsabschnitte L, K gilt stets*

$$L \subseteq K \quad \text{oder} \quad K \subseteq L.$$

Dasselbe gilt für zwei Endabschnitte. Insbesondere ist der Schnitt zweier Anfangsabschnitte einer der beiden Abschnitte, ebenso ihre Vereinigung; die entsprechende Aussage gilt für Endabschnitte.

Theorem 15H.5.1.3 (Abschnittskriterium für Totalität)**.** *Für eine halbgeordnete Menge $(P, \preceq)$ sind äquivalent:*

1. *$\preceq$ ist total.*
2. *Je zwei Anfangsabschnitte von P sind durch Inklusion vergleichbar.*
3. *Je zwei Mengen $\{z \in P \mid z \preceq x\}$ und $\{z \in P \mid z \preceq y\}$ sind durch Inklusion vergleichbar.*

Dual gelten dieselben Äquivalenzen mit Endabschnitten und den Mengen $\{z \in P \mid x \preceq z\}$.

Theorem 15H.5.1.4 (Strikte Strahlen bestimmen den Vergleich)**.** *Für $a, b \in A$ gilt*

$$a \leq b \iff A_{<a} \subseteq A_{<b}, \quad a < b \iff A_{<a} \subsetneq A_{<b},$$
$$a \leq b \iff A_{>b} \subseteq A_{>a}, \quad a < b \iff A_{>b} \subsetneq A_{>a}.$$

Insbesondere bestimmt $A_{<a}$ das Element a eindeutig; dasselbe gilt für $A_{>a}$.

5.2 Schnitte ohne Vollständigkeitsannahme

Definition 15H.5.2.1 (Schnitt und seine Endpunkte)**.** Ein *Schnitt* von A ist hier ein Paar (L, U) mit

$$A = L \dot\cup U, \qquad \forall l \in L \, \forall u \in U \; (l < u).$$

Leere Seiten sind erlaubt. Der Schnitt heißt *echt*, wenn beide Seiten nichtleer sind. Ein größtes Element von L heißt *linker Endpunkt*, ein kleinstes Element von U *rechter Endpunkt* des Schnitts. Diese Konvention verlangt weder einen fehlenden linken Endpunkt noch die Existenz eines Elements an der Schnittstelle.

Theorem 15H.5.2.1 (Schnitte und Anfangsabschnitte)**.** *Die Schnitte von A sind genau die Paare*

$$(L, A \setminus L) \quad \textit{mit } L \textit{ einem Anfangsabschnitt.}$$

Ihre linken Seiten sind unter Inklusion total geordnet; aus $L \subseteq L'$ folgt für die zugehörigen rechten Seiten $U' \subseteq U$.

Theorem 15H.5.2.2 (Endpunktdarstellung eines Schnitts)**.** *Für einen Schnitt (L, U) gilt:*

$$a = \max L \iff (L = A_{\leq a} \;\wedge\; U = A_{>a}),$$
$$b = \min U \iff (L = A_{<b} \;\wedge\; U = A_{\geq b}).$$

Jede Gleichheit mit min *oder* max *schließt die Existenz des entsprechenden Endpunkts ein.*

Theorem 15H.5.2.3 (Die vier Endpunktfälle eines echten Schnitts)**.** *Jeder echte Schnitt (L, U) gehört zu genau einem der Fälle:*

1. *L hat ein Maximum a, und U hat ein Minimum b. Dann ist $a < b$ und $(a, b) = \varnothing$.*
2. *L hat ein Maximum a, und U hat kein Minimum. Dann ist $(L, U) = (A_{\leq a}, A_{>a})$.*
3. *L hat kein Maximum, und U hat ein Minimum b. Dann ist $(L, U) = (A_{<b}, A_{\geq b})$.*
4. *L hat kein Maximum, und U hat kein Minimum.*

Im vierten Fall sprechen wir hier von einer Lücke*. Totalität allein schließt weder Sprünge noch Lücken aus.*

5.3 Unmittelbare Nachbarn

Definition 15H.5.3.1 (Unmittelbarer Nachfolger und Vorgänger)**.** Für $a, b \in A$ heißt b *unmittelbarer Nachfolger* von a, und a *unmittelbarer Vorgänger* von b, wenn

$$a < b \quad \text{und} \quad \neg\exists x \in A\, (a < x < b).$$

Das Paar (a, b) heißt dann ein *Sprung*.

Theorem 15H.5.3.1 (Charakterisierung und Eindeutigkeit der Nachbarn)**.** *Für $a, b \in A$ sind äquivalent:*

1. *b ist unmittelbarer Nachfolger von a.*
2. *$b = \min A_{>a}$.*
3. *$a = \max A_{<b}$.*
4. *$a < b$ und $A_{\leq a} = A_{<b}$.*

Die Minimums- und Maximumsaussagen schließen deren Existenz ein. Jedes Element hat höchstens einen unmittelbaren Nachfolger und höchstens einen unmittelbaren Vorgänger.

Theorem 15H.5.3.2 (Nachbarn in endlichen Teilmengen)**.** *Sei $S = \{s_1, \ldots, s_n\} \subseteq A$ nichtleer und endlich mit $s_1 < \cdots < s_n$. In der auf S eingeschränkten Ordnung sind genau die Paare (s_i, s_{i+1}), $1 \leq i < n$, Sprünge. Insbesondere hat jedes Element von S außer* $\max S$ *einen unmittelbaren Nachfolger in S, und jedes außer* $\min S$ *einen unmittelbaren Vorgänger in S. Diese Nachbarschaft wird relativ zu S behauptet.*

Kapitel 6

Konstruktionen totaler Ordnungen

6.1 Einschränkungen und Umkehrung

Theorem 15H.6.1.1 (Erhaltung der vollständigen Vergleichbarkeit)**.** *Für jede Teilmenge $S \subseteq A$ ist die eingeschränkte Relation $\leq_S = \leq \cap (S \times S)$ eine totale Ordnung auf S. Auch die umgekehrte Relation*

$$x \leq^{\mathrm{op}} y \quad \Longleftrightarrow \quad y \leq x$$

ist eine totale Ordnung auf A.

Die Begriffe Restriktion und Umkehrung stammen aus Band 12. Hier wird nur ihre Erhaltung der Totalität festgehalten.

6.2 Geordnete Summen und lexikographische Produkte

Definition 15H.6.2.1 (Geordnete Summe)**.** Für totale Ordnungen $(A, \leq_A)$ und $(B, \leq_B)$ verwenden wir die disjunkte Vereinigung

$$A + B = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B).$$

Innerhalb jedes Teils gilt dessen ursprüngliche Ordnung. Jedes $(0, a)$ wird vor jedes $(1, b)$ gesetzt. Dies definiert die Relation $\leq_+$.

Theorem 15H.6.2.1 (Totalität der geordneten Summe)**.** *$\leq_+$ ist eine totale Ordnung auf $A + B$. Der erste Teil ist ein Anfangsabschnitt, der zweite ein Endabschnitt. Ist einer der Träger leer, besteht die Summe nur aus dem markierten anderen Teil mit dessen ursprünglichen Vergleichen.*

Definition 15H.6.2.2 (Lexikographische Ordnung)**.** Für totale Ordnungen $(A, \leq_A)$ und $(B, \leq_B)$ setzen wir auf $A \times B$

$$(a, b) \leq_{\mathrm{lex}} (a', b') \quad \Longleftrightarrow \quad \big(a <_A a' \ \vee \ (a = a' \wedge b \leq_B b')\big).$$

Die erste Koordinate hat Vorrang.

Theorem 15H.6.2.2 (Totalität des lexikographischen Produkts)**.** $\leq_{\text{lex}}$ *ist eine totale Ordnung auf* $A \times B$*. Für festes* $a \in A$ *ist* $\{a\} \times B$ *ordnungskonvex; für* $a <_A a'$ *liegt jedes Element von* $\{a\} \times B$ *vor jedem Element von* $\{a'\} \times B$*.*

Definition 15H.6.2.3 (Geordnete Summe einer Familie)**.** Sei $(I, \leq_I)$ total geordnet, und sei für jedes $i \in I$ eine totale Ordnung $(A_i, \leq_i)$ gegeben. Auf

$$\sum_{i \in I} A_i = \{(i, a) \mid i \in I,\ a \in A_i\}$$

definieren wir

$$(i, a) \preceq (j, b) \quad \iff \quad \big(i <_I j \ \vee \ (i = j \wedge a \leq_i b)\big).$$

Die Ordnung $\leq_i$ wird im zweiten Fall, also innerhalb desselben Teils, ausgewertet.

Theorem 15H.6.2.3 (Totalität der geordneten Familiensumme)**.** $\preceq$ *ist eine totale Ordnung auf* $\sum_{i \in I} A_i$*. Jeder Teil* $\{i\} \times A_i$ *ist ordnungskonvex; die verschiedenen nichtleeren Teile stehen in der Reihenfolge ihrer Indizes. Leere* I *und leere* A_i *sind erlaubt. Die Ordnungen der Teile und des Indexträgers werden als gegeben vorausgesetzt.*

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 15: Begriff der totalen Ordnung; minimale und maximale Elemente; Existenz und Definition der binären Minimums- und Maximumswerte. Diese Kernaussagen werden in den Kapiteln 1 und 3 zusammengefaßt. Die dort ebenfalls bewiesenen allgemeinen Rechengesetze und die Einordnung der natürlichen Zahlen werden nicht wiederholt. Die übrigen Kapitel ergänzen elementare Standardfolgen der vollständigen Vergleichbarkeit. Format nach den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

[2] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Defs.LinearOrder*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Abgleich von Trichotomie und Negationsregeln über `lt_trichotomy`, `not_le`, `not_lt`; von Auswahlwerten und disjunktiven Vergleichsregeln über `min_def`, `max_def`, `min_le_iff`, `le_max_iff`, `min_lt_iff`, `lt_max_iff`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Defs/LinearOrder.html`.

[3] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Interval.Set.LinearOrder*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Vergleichsstellen für komplementäre Strahlen und ihre Inklusionskriterien: `Set.compl_Iic`, `Set.compl_Iio`, `Set.Iio_subset_Iio_iff`, `Set.Ioi_subset_Ioi_iff`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Interval/Set/LinearOrder.html`.

[4] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Interval.Set.OrdConnected*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Begriffsabgleich der Ordnungskonvexität und der unorientierten Intervalle über `Set.OrdConnected` und `Set.ordConnected_iff_uIcc_subset`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Interval/Set/OrdConnected.html`.

[5] The mathlib Community: *Mathlib.Order.UpperLower.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Vergleichbarkeit von Anfangs- und Endabschnitten unter Inklusion: `IsLowerSet.total` und `IsUpperSet.total`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/UpperLower/Basic.html`.

[6] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Cover*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Begriffsabgleich der unmittelbaren Nachbarschaft über `CovBy`; der Leitfaden verwendet ausschließlich den Spezialfall totaler Ordnungen. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Cover.html`.

[7] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Prod.Lex.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Vergleichsquelle zur lexikographischen Ordnung auf einem Produkt total geordneter Träger. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Prod/Lex/Basic.html`.

Umfang des Quellenabgleichs. Die externen Quellen dienen dem Abgleich der angegebenen Begriffe und ausgewählten Standardregeln. Sie werden nicht als wortgleicher Nachweis jeder Formulierung angeführt. Insbesondere die zusammengefaßten Charakterisierungen, die Schnittfallunterscheidung und die endliche Helly-Eigenschaft sind hier in der gemeinsamen Mengensprache des Leitfadens formuliert. Die Definition eines Schnitts ist ausdrücklich in Definition 15H.5.2.1 festgelegt. Es werden weder neue Forschungsergebnisse noch historische Erstentdeckungen beansprucht. Die Aussagen wurden redaktionell auf ihre Voraussetzungen geprüft; eine maschinelle Formalverifikation dieses Leitfadens wird nicht behauptet.